

Спа Тестовое задание для Бизнес Аналитика

0. Резюме проекта

Проект MVP ИИ-помощника для контроля запасов и планирования закупок. В рамках работы бизнес-аналитика описаны ключевые вопросы, бизнес-процесс формирования плана закупок и бюджета на квартал, дорожная карта пилота на 2 месяца, контрольные сценарии и метрики приемки, процесс работы с заказчиком и командой разработки, мотивация.

Дополнительно разработан и опубликован демо-сайт MVP ИИ-помощника с расчетом потребности, планом и бюджетом закупок, предупреждениями о рисках, импортом и экспортом данных и ИИ помощником на базе GigaChat: <https://ai-inventory.totoro-prog.workers.dev>

1. Ключевые вопросы заказчику и стейкхолдерам

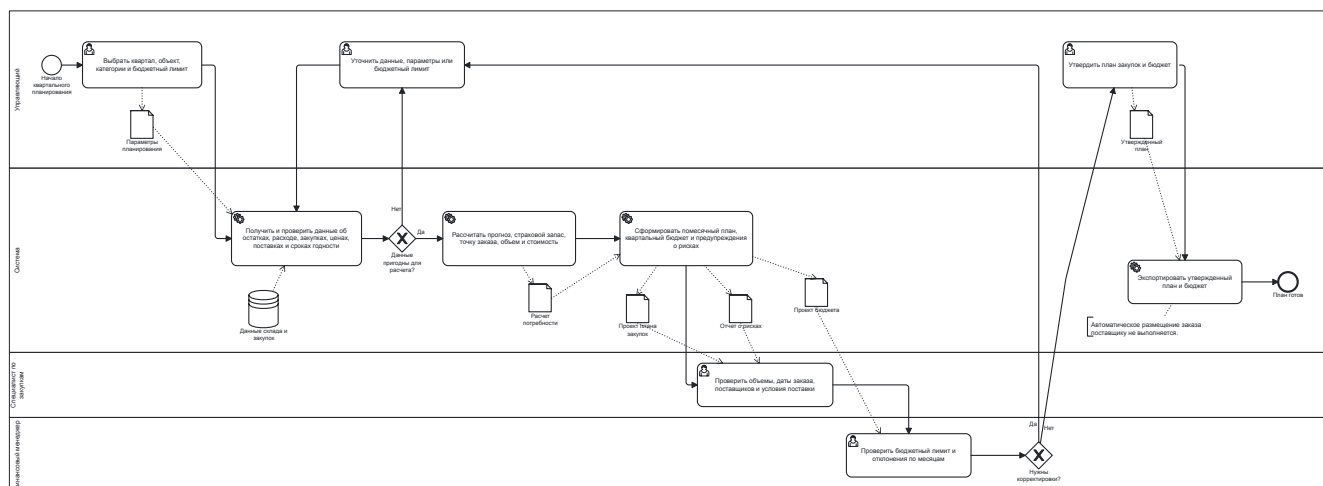
№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Какие правила сейчас используются для расчета потребности, страхового запаса и точки заказа?	Управляющий	Зафиксировать бизнес-логику расчетов или выявить необходимость в более точно прогнозировании	Несоответствие рекомендаций фактическому процессу закупок
2	Какие товары являются критичными и какой дефицит для них недопустим?	Специалист по закупкам, управляющий	Настроить приоритеты и правила предупреждений	Остановка услуг из-за отсутствия важных материалов
3	Какие ограничения поставщиков необходимо учитывать: минимальный заказ, упаковка, срок поставки, график заказов и условия оплаты?	Специалист по закупкам	Корректно рассчитывать объем и дату заказа	Невыполнимый или экономически нецелесообразный план закупок
4	Как учитывать открытые заказы, задержанные поставки, возвраты, списания и корректировки остатков?	Специалист по закупкам	Определить правила обработки незавершенных операций	Двойная закупка или неправильный расчет доступного остатка или случаи когда управляющий экстренно купил товар отдельно
5	Какие правила действуют для контроля сроков годности, списания и приоритетного	Администратор склада	Настроить предупреждения и логику работы с партиями одного SKU товара	Потери из-за просрочки и несвоевременного использования запасов

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
	использования партий?			
6	Как формируется плановая загрузка и какие сезонные изменения необходимо учитывать?	Специалист по закупкам	Определить факторы прогноза потребления	Недооценка или завышение будущей потребности
7	Как устанавливаются бюджетные лимиты и должен ли лимит только сигнализировать о превышении или изменять план закупок?	Управляющий	Зафиксировать финансовую логику MVP	Неправильная трактовка лимита и необоснованное сокращение закупки

2. Бизнес-процесс формирования плана закупок и бюджета на квартал

Цель: определить, какие товары, в каком количестве и к какой дате необходимо заказать, а также рассчитать квартальный бюджет закупок.

Участники: управляющий, специалист по закупкам, финансовый менеджер, система.



Как работает процесс

1. Управляющий СПА задает параметры планирования. Результат шага артефакт Параметры планирования.
2. Система получает данные об остатках, расходе, закупках, ценах, ожидаемых поставках и сроках годности.
3. Система проверяет пригодность данных для расчета. Если данных не хватает или они некорректны, управляющий уточняет исходные данные или параметры, после чего проверка выполняется повторно.
4. На корректных данных система рассчитывает:
 - прогноз потребности;

- среднее потребление;
- страховой запас;
- точку заказа;
- рекомендуемый объем закупки;
- ориентировочную стоимость.

Результат артефакт Расчет потребности.

5. На основании расчета система формирует:
 - проект плана закупок;
 - проект бюджета;
 - отчет о рисках дефицита, излишков, отсутствия движения и приближения срока годности.
6. Специалист по закупкам при необходимости проверяет объемы, даты заказов, поставщиков и условия поставки.
7. Финансовый менеджер проверяет соответствие плана бюджетному лимиту и распределение затрат по месяцам.
8. Если нужны изменения, управляющий СПА корректирует параметры или бюджетный лимит, а система выполняет расчет повторно.
9. Если замечаний нет, управляющий утверждает план закупок и бюджет.
10. Система экспортирует результат.

Что не входит в MVP

Специалист по закупкам и финансовый менеджер на схеме показывают точки проверки результата. В однопользовательском MVP это могут быть логические этапы, а не отдельные учетные записи и полноценный маршрут согласования.

3. Дорожная карта пилота на 2 месяца

В нашей команде работа будет строиться параллельно: фронтендер, бэкендер, DS, бизнес-аналитик и заказчик участвуют во всех этапах.

Период	Веха	Распределение работ	Критерии готовности
Неделя 1	Согласование задачи и запуск проекта	БА: требования, AS IS/TO BE, сценарии и вопросы. Frontend: каркас интерфейса. Backend: архитектура и API-контракты. DS: анализ данных и подходов к прогнозу. Заказчик: подтверждение целей, пользователей и приоритетов	Согласованы и синхронизированы границы MVP, роли, основные сценарии, план работ и критерии приемки
Неделя 2	Данные и прототип решения	БА: модель данных и бизнес-правила. Frontend: прототип экранов. Backend: загрузка и выдача данных. DS: синтетический датасет и проверочные расчеты.	Подготовлен датасет, описаны поля и связи, согласованы формулы, показан первый прототип

Период	Веха	Распределение работ	Критерии готовности
		Заказчик: проверка состава данных, формул и интерфейса	
Недели 3-4	Основные расчеты и интерфейс	БА: детализация требований и проверка бизнес-логики. Frontend: склад, фильтры, расчетные таблицы. Backend: API расчетов и обработки данных. DS: прогноз потребности, страховой запас и точка заказа. Заказчик: еженедельная проверка промежуточного результата	Работают расчеты остатка, потребления, прогноза, заказа и стоимости, результаты объяснимы
Неделя 5	План закупок, бюджет, риски и AI	БА: правила бюджета, рисков и ответы ИИ помощника. Frontend: план, бюджет, риски и ИИ чат. Backend: сервисы планирования и интеграция с LLM. DS: правила выявления дефицита, излишка и аномалий. Заказчик: проверка рекомендаций на бизнес-примерах	Формируется квартальный план, рассчитывается бюджет, отображаются риски, работает чат с ИИ
Недели 6-7	Интеграция и тестирование	БА: контрольные сценарии и фиксация результатов. Frontend: исправление UX и отображения ошибок. Backend: стабильность API, безопасность и журналирование. DS: проверка точности расчетов и рисков. Заказчик: пользовательское тестирование и обратная связь	Пройдены минимум 20 сценариев, корректность расчетов не менее 95%, выявление заложенных рисков не менее 90%
Неделя 8	Демо день	БА: документация и протокол приемки. Frontend: финальная версия интерфейса. Backend: воспроизводимое развертывание. DS: итоговая проверка моделей и ограничений. Заказчик: сквозная демонстрация, замечания и решение о приемке	Показан сценарий "склад -> прогноз -> риск -> план -> бюджет", переданы материалы, получено решение заказчика

Риски:

1. Низкое качество или неполнота данных

1. Митигация риска: согласовать модель данных на 1 неделе, использовать синтетический набор и автоматическую проверку загружаемых данных
2. Задержка решений или изменение требований заказчиком
 1. Митигация риска: проводить еженедельные демо, фиксировать изменения

4. Контрольные сценарии и метрики приемки

№	Контрольный сценарий	Что измеряем	Как измеряем	На каких данных	Критерий приемки
1	Расчет закупки конкретного товара на 3 месяца	Корректность прогноза, страхового запаса, объема и стоимости заказа	Сравниваем результат MVP с заранее рассчитанным эталоном	Синтетический товар с известными остатком, расходом, ценой, MOQ и сроком поставки	Не менее 95% расчетов совпадают с эталоном; ответ содержит исходные показатели и формулу
2	Выявление риска дефицита	Полноту и корректность предупреждений	В датасет заранее закладываются товары, запас которых закончится раньше следующей поставки	Контрольный набор с дефицитом, низким остатком и задержанной поставкой	Система выявляет не менее 90% заложенных рисков и предлагает действие
3	Формирование плана закупок и бюджета на квартал	Корректность плана, группировок и итогового бюджета	Суммируем позиции вручную и сравниваем с результатом MVP по месяцам, категориям	Синтетический набор товаров, закупок, цен и плановой загрузки	Расхождение бюджета с эталоном не более 5%
4	Контроль излишков и сроков годности	Корректность выявления избыточного запаса и риска списания	Сравниваем предупреждения с заранее размеченными партиями	Партии с близким сроком годности, отсутствием движения и запасом выше нормы	Выявлено не менее 90% заложенных случаев, указаны товар, партия, причина и рекомендация
5	Использование AI-помощника	Качество, объяснимость и скорость ответа AI-помощника	Выполняем набор из 20 типовых вопросов и оцениваем ответы по чек-листу	Тот же контрольный синтетический датасет	Не менее 15 из 20 ответов корректны, каждый числовой ответ содержит параметры,

№	Контрольный сценарий	Что измеряем	Как измеряем	На каких данных	Критерий приемки
					период, логику и ограничения, время ответа до 15 секунд

Итоговым подтверждением станет демонстрация сценария:
состояние склада — прогноз — риск — закупка — бюджет

5. Процесс работы с заказчиком и командой разработки

Учитывая что скорее всего вся команда будет распределенной и жесткие метрики от заказчика, выстраиваю процесс по скрам методологии

Формат командной работы:

1. **Дейли-звонки** (БА/PM, DS, Backend, Frontend). **Частота:** ежедневно 15-30 минут. **Фокус:** что сделал вчера? Что сделаю сегодня? Есть ли блокеры?
2. **Планирование спринтов / вех** (БА/PM, DS, Backend, Frontend). **Частота:** в начале каждой вехи из дорожной карты пилота. **Фокус:** встреча, на которой будем решать, что будет сделано в текущем спринте
3. **Статус звонки с заказчиками** (команда + заказчик). **Частота:** ~раз в неделю. **Фокус:** демонстрация текущих результатов на тестовых данных, обсуждение блокеров, рисков. Сбор обратной связи
4. **Ревью метрик** (команда + заказчик). **Частота внутри команды:** в конце каждой вехи. **Частота** (команда + заказчик): в конце 6 и 8 недели. **Фокус:** замер метрик.

Тулы:

Трекинг задач: Notion или Jira или Weeeek.net.

Документация: Notion или Confluence или Weeeek.net

1. Почему тебе интересен этот проект?

Мне интересен проект со СПА и ИИ чатом, потому что в нем сходятся несколько направлений, с которыми я уже работала и которые хочу развивать дальше: бизнес-анализ, AI и проектирование продукта на основе данных.

Особенно нравится, что здесь AI помогает управляющему понять, что и когда закупать, где есть риск дефицита или списания и как решение повлияет на бюджет. При этом расчеты должны оставаться прозрачными и проверяемыми, то есть пользователь должен понимать, откуда взялась рекомендация. Для меня это гораздо интереснее, чем делать AI-функцию ради самой AI-функции.

У меня уже был опыт разработки AI-агента с GigaChat и RAG, а как бизнес-аналитик я привыкла разбирать процессы As-Is / To-Be, требования, данные и исключительные сценарии. Поэтому здесь мне интересно пройти путь уже на реальном бизнес-кейсе и вместе с командой довести его до работающего MVP.

2. Как ты видишь свою роль в команде, которая создает продукт?

Вижу себя связующим звеном между заказчиком и технической командой, но не только в роли человека, который пишет требования.

На старте я бы помогла команде договориться о границах MVP и бизнес-логике: какие данные действительно нужны для расчетов, как считаются потребность, страховой запас и рекомендуемый объем закупки, какие сценарии критичны для первой версии и по каким критериям заказчик будет принимать результат.

Дальше моя роль будет заключаться в переводе этого в понятные процессы, User Stories, требования и критерии приемки, держать в фокусе зависимости и спорные места и вместе с разработкой проверять, что итоговое решение соответствует исходной бизнес-задаче. Мне важно не просто передать постановку задач дальше, а довести сам проект до демонстрации заказчику.

3. Сколько времени в неделю ты готова уделять проекту и в течение какого периода?

Готова выделять проекту до 30 часов в неделю в течение всего 2 месячного пилота. На ключевых этапах как проработка требований, согласование решения, подготовка к демо при необходимости смогу увеличивать вовлеченность.

Для меня важно участвовать в проекте от начала до конца и последовательно, а не подключаться только к отдельным задачам, поэтому рассчитываю быть с командой от старта до финальной демонстрации MVP. Если же проект продолжится, то буду рада продолжить его развивать.

6. Предварительная версия MVP

Я решила накидать предварительную версию MVP, как я ее представляю с помощью ИИ.

MVP: ai-inventory.totoro-prog.workers.dev

Выделила требования и определила, что именно должен показывать MVP: состояние склада, прогноз потребности, риски, рекомендуемый объем закупки и бюджет. После этого подтянула синтетические данные по товарам из "Mock API — складской учёт и закупки", данный фронтендерам.

На основе этих данных сделала расчетный модуль. Он считает средний расход, прогноз, страховой запас, точку заказа, чистую потребность, объем закупки и стоимость - все формулы можно посмотреть во вкладке "Обзор" внизу. Все формулы рассчитываются обычными программными функциями. GigaChat не придумывает значения, а только помогает понять вопрос и объясняет готовый результат.

Затем можно посмотреть веб-интерфейс:

- посмотреть исходные данные и скачать их в CSV;
- выбрать объект, период и категорию;
- увидеть расчеты и формулы;
- сформировать план закупок на разные периоды;
- сравнить бюджет с установленным лимитом;
- посмотреть риски дефицита, излишка и списания;
- загрузить собственный CSV/XLSX;
- экспортировать план и бюджет;
- задать вопрос ИИ помощнику.

Поскольку для меня главное было засетапить все в пределах бесплатных лимитов сервисов:

Сайт разместила на Cloudflare, код в GitHub.

Для подключения GigaChat понадобился отдельный backend на Python/FastAPI, размещенный на Render (но тут лимиты гораздо ниже чем у Cloudflare). И это пришлось сделать потому, что Cloudflare не мог напрямую работать с необходимым сертификатом Минцифры GigaChat. API-ключ GigaChat при этом хранится на backend и не попадает в браузер - так что да, даже на текущей стадии можно задать вопросы ИИ чату и получить ответы.

!Внимание! Поскольку у меня есть бесплатные GigaChat токены, то он у меня отвечает на сайте в чате. Там отвечает простая GigaChat Lite модель, поэтому ее ответы могут быть простыми, возможно местами не очень корректными.

Также я ввела лимиты на пользование GigaChat Lite, если он перестанет отвечать, то скорее всего это лимиты (также поскольку я опубликую какую-то часть, то возможно лимиты еще срежу):

- максимум 1 000 токенов на ответ;
- максимум 5 вопросов с одного IP в сутки;
- максимум 30 000 токенов на сайт в сутки;
- в GigaChat передаются только 3 последних сообщения;

От исходного технического задания демо отличается в нескольких местах.

1. Расчеты выполнены на TypeScript, а не на Python/Pandas.
2. Постоянной базы PostgreSQL или SQLite нет: встроенные и импортированные данные хранятся только в текущей вкладке.
3. Нет подключения к реальной ABS, ERP или WMS, авторизации пользователей и истории расчетов.
4. Прогноз основан на среднем расходе и плановой загрузке, без полноценной модели сезонности.

Но даже на текущем этапе он показывает сценарий "состояние склада - прогноз - риск - закупка - бюджет".

Такой подход выбрали специально, чтобы быстро и бесплатно показать весь бизнес-процесс в работающем виде. Для данной демонстрации мне важнее было подтвердить саму логику: данные можно загрузить, расчеты пересчитываются, риски выявляются, план и бюджет формируются, а ИИ объясняет результат. Постоянное хранение, реальные интеграции, роли и более сложное прогнозирование логично добавлять уже после подтверждения бизнес-логики заказчиком и началом реальной командной работы.

В итоге получился работающий демонстрационный MVP: ai-inventory.totoro-prog.workers.dev